

INFORMASI TUGAS BESAR

PRAKTIKUM MACHINE LEARNING 2026

Kepada seluruh mahasiswa peserta Praktikum Machine Learning,

Berikut disampaikan informasi lengkap mengenai pelaksanaan Tugas Besar Praktikum Machine Learning. Tugas besar ini dirancang selaras dengan materi, alur pembelajaran, serta pembahasan yang telah dilaksanakan pada kelas reguler.

Melalui tugas besar ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori dasar algoritma machine learning, tetapi juga mampu menerapkan seluruh proses pengembangan model secara nyata — mulai dari pengolahan dataset, eksperimen dan evaluasi model, hingga implementasi ke dalam sebuah aplikasi yang fungsional dan bermanfaat.

1. Kelompok

Tugas besar dikerjakan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 hingga 5 orang, disesuaikan dengan jumlah kelompok yang telah terbentuk pada kelas reguler. Pembagian kelompok diharapkan dapat mencerminkan kolaborasi yang baik antar anggota dalam menyelesaikan seluruh rangkaian tugas.

2. Dataset

Setiap kelompok menentukan sendiri dataset yang akan digunakan dalam eksperimen. Dataset yang dipilih disarankan bersumber dari platform dataset publik yang kredibel, seperti:

- Kaggle (kaggle.com/datasets)
- UCI Machine Learning Repository (archive.ics.uci.edu)
- Google Dataset Search (datasetsearch.research.google.com)
- Atau sumber dataset publik terpercaya lainnya.

Agar eksperimen lebih terarah dan hasil antar model dapat dibandingkan secara bermakna, dataset yang dipilih sebaiknya berada dalam satu tema atau domain permasalahan yang sama. Contoh tema yang dapat diangkat antara lain Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Finansial, Smart City, dan sejenisnya.

Sangat dianjurkan agar seluruh model yang dikembangkan oleh setiap anggota berada di bawah satu judul besar atau tema utama yang sama. Pendekatan ini akan membuat proyek lebih kohesif, mudah dianalisis secara komparatif, dan lebih kuat secara narasi ilmiah — meskipun masing-masing anggota menggunakan dataset yang berbeda.

3. Algoritma

Setiap anggota kelompok mengimplementasikan algoritma machine learning yang berbeda, sesuai pembagian yang telah disepakati bersama dalam kelompok. Pembagian ini bertujuan agar setiap anggota memiliki tanggung jawab eksperimen secara mandiri, sekaligus memungkinkan kelompok untuk membandingkan performa berbagai pendekatan algoritma dalam satu tema yang sama.

4. Eksperimen dan Analisis

Proses eksperimen merupakan inti dari tugas besar ini. Setiap anggota wajib melakukan eksperimen secara menyeluruh terhadap model yang menjadi tanggung jawabnya. Eksperimen yang baik bukan hanya menampilkan hasil akhir, melainkan juga mendokumentasikan proses yang dilakukan secara runtut dan reflektif.

Hal-hal yang wajib diperhatikan dalam proses eksperimen:

- Jelaskan setiap tahapan secara berurutan, dari persiapan data hingga model siap digunakan.
- Lakukan percobaan tuning parameter untuk menemukan konfigurasi yang memberikan performa terbaik.
- Analisis faktor-faktor yang memengaruhi performa model, seperti teknik preprocessing data (normalisasi, encoding, penanganan missing values), jumlah dan pemilihan fitur (feature selection/extraction), proporsi pembagian data train dan test, serta hyperparameter yang digunakan.
- Jika relevan dengan algoritma yang digunakan, bahas juga aspek optimizer dan learning rate, activation function, kondisi overfitting atau underfitting, dan penanganan ketidakseimbangan kelas.

Catatan: Tidak semua algoritma memiliki komponen seperti optimizer, activation function, atau loss function. Sesuaikan analisis dengan karakteristik algoritma yang digunakan masing-masing anggota.

5. Implementasi Aplikasi

Hasil akhir dari tugas besar ini bukan sekadar notebook atau skrip pelatihan model, melainkan sebuah implementasi aplikasi yang nyata dan dapat digunakan. Setiap kelompok wajib mengembangkan aplikasi sederhana yang mengintegrasikan model machine learning yang telah dilatih ke dalam antarmuka yang fungsional.

Bentuk implementasi yang dapat dikembangkan antara lain:

- Web application
- Desktop application

- Mobile application
- Dashboard interaktif
- Sistem rekomendasi
- Sistem prediksi
- Sistem klasifikasi atau deteksi

Aplikasi yang dibangun diharapkan memiliki nilai manfaat yang jelas, relevan dengan tema yang diangkat, serta menunjukkan penerapan nyata dari model yang telah dikembangkan. Kreativitas dalam merancang solusi dan antarmuka aplikasi sangat diapresiasi dalam penilaian.

Sangat dianjurkan agar seluruh model dari semua anggota diintegrasikan dalam satu sistem atau aplikasi utama, sehingga proyek memiliki nilai yang lebih komprehensif dan terpadu.

6. Perbandingan dan Diskusi

Setiap kelompok wajib menyertakan bagian analisis komparatif yang membahas performa seluruh algoritma yang digunakan oleh semua anggota. Diskusi ini bukan sekadar daftar angka, melainkan harus menunjukkan kemampuan interpretasi dan berpikir kritis terhadap hasil eksperimen. Diskusi mencakup:

- Algoritma terbaik — menentukan algoritma mana yang menghasilkan performa tertinggi dan menganalisis alasannya.
- Kesesuaian algoritma dengan data — menjelaskan mengapa suatu algoritma lebih cocok atau kurang cocok untuk dataset atau jenis permasalahan tertentu.
- Kelebihan dan kekurangan — evaluasi objektif terhadap masing-masing model yang diuji.
- Pengaruh preprocessing dan tuning — mengukur seberapa besar dampak persiapan data dan penyesuaian parameter terhadap hasil akhir model.

Bagian ini merupakan salah satu komponen penilaian penting yang mencerminkan pemahaman mendalam mahasiswa terhadap machine learning secara keseluruhan.

7. Poster Proyek

Setiap kelompok wajib membuat satu poster proyek sebagai representasi visual dari seluruh hasil kerja. Poster yang baik mampu menyampaikan inti proyek secara ringkas, menarik, dan mudah dipahami — bahkan oleh pembaca yang baru pertama kali melihatnya.

Konten yang wajib termuat dalam poster:

- Judul proyek dan tema yang diangkat
- Permasalahan yang menjadi latar belakang

- Dataset dan algoritma yang digunakan
- Hasil performa model dalam bentuk visual atau grafis
- Tampilan antarmuka aplikasi yang dikembangkan
- Kesimpulan dan potensi pengembangan ke depan

Poster dibuat dengan tata letak yang rapi, pemilihan warna yang harmonis, dan tipografi yang mudah dibaca.

8. Kesimpulan

Bagian kesimpulan merangkum seluruh proses dan hasil eksperimen yang telah dilakukan. Kesimpulan yang baik tidak hanya menyatakan hasil akhir, tetapi juga merefleksikan apa yang dipelajari selama proses pengerjaan — termasuk tantangan yang dihadapi, temuan menarik, serta potensi pengembangan lebih lanjut dari proyek ini.

Ketentuan Pengumpulan

Pengumpulan dilakukan dalam bentuk satu folder atau drive yang terorganisir dengan baik, berisi:

1. Dataset yang digunakan
2. Source code program (notebook dan/atau kode aplikasi)
3. Dokumen laporan lengkap
4. File poster proyek
5. File aplikasi atau demo program (jika ada)

Struktur Laporan

Dokumen laporan disusun dengan struktur minimal sebagai berikut:

Bab 1 — Pendahuluan

Memuat latar belakang pemilihan tema dan dataset, tujuan yang ingin dicapai melalui eksperimen, serta deskripsi singkat mengenai permasalahan yang diangkat. Bagian ini harus mampu menjawab: mengapa tema ini penting, dan apa yang ingin diselesaikan melalui pendekatan machine learning.

Bab 2 — Penjelasan Algoritma

Menjelaskan algoritma yang digunakan oleh masing-masing anggota, mencakup cara kerja dasar algoritma, karakteristik utamanya, kelebihan yang relevan dengan permasalahan, serta konteks penggunaan yang umum. Penjelasan dilengkapi dengan alur kerja algoritma secara umum agar mudah dipahami.

Bab 3 — Implementasi Program

Menjabarkan seluruh tahapan teknis secara berurutan dan terstruktur. Tahapan ini meliputi: load dataset, preprocessing data, splitting data, training model, evaluasi dan testing model, serta integrasi model ke dalam aplikasi. Setiap tahapan dijelaskan dengan disertai potongan kode yang relevan.

Bab 4 — Hasil Eksperimen

Menyajikan hasil performa model secara visual dan terstruktur, mencakup tabel perbandingan, confusion matrix, grafik pelatihan, atau visualisasi lain yang relevan. Metrik evaluasi yang digunakan disesuaikan dengan jenis permasalahan — untuk klasifikasi menggunakan Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score; untuk regresi menggunakan RMSE, MAE, atau metrik relevan lainnya.

Bab 5 — Analisis dan Diskusi

Membahas perbandingan performa antar model secara mendalam, pengaruh preprocessing dan tuning parameter terhadap hasil akhir, kendala yang ditemui selama pengerjaan, serta argumen mengapa model tertentu menghasilkan performa lebih baik dibandingkan lainnya. Bagian ini merupakan ruang bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan berpikir analitis.

Bab 6 — Kesimpulan

Merangkum seluruh hasil eksperimen, menjawab tujuan yang telah ditetapkan di awal, dan menyampaikan insight yang diperoleh dari keseluruhan proyek. Jika ada rekomendasi pengembangan ke depan, dapat disertakan pada bagian ini.

Aspek Penilaian

Penilaian tugas besar ini mencakup lima aspek utama yang saling melengkapi, sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Keterangan
1	Pemahaman & Eksperimen Model	Kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menjalankan seluruh alur machine learning secara menyeluruh, mulai dari preprocessing data, training model, tuning parameter, hingga evaluasi performa.
2	Performa & Analisis	Kualitas hasil model yang dihasilkan serta kedalaman analisis perbandingan antar algoritma yang digunakan, disertai interpretasi yang tepat terhadap metrik evaluasi.

3	Implementasi Aplikasi	Kemampuan mengintegrasikan model yang telah dilatih ke dalam sebuah aplikasi yang fungsional, relevan dengan tema, dan memiliki manfaat nyata yang dapat dirasakan pengguna.
4	Kreativitas	Orisinalitas dalam pemilihan ide tema, pendekatan solusi yang digunakan, serta kualitas tampilan dan pengalaman pengguna dalam aplikasi yang dikembangkan.
5	Laporan & Poster	Kelengkapan dan sistematika dokumentasi laporan, kejelasan penyampaian hasil eksperimen, serta kerapian dan daya komunikasi poster proyek yang dibuat.

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas besar ini, silakan menghubungi asisten praktikum yang bertugas. Semangat mengerjakan!